Línea de armado y despacho de una cocina de comida rápida

Oct 21, 2026 · @Josuram

LISTA + LISTA DOBLE + LISTA CIRCULAR + COLA + PILA · Con interfaz gráfica · TypeScript o Python (según asignación) · Nivel medio-alto

TALLER CON FRONTEND · CASO DE ESTUDIO 1 · INTEGRADOR (VERSIÓN AMPLIADA)

Temas	Nivel	Entrega
Lista simple, lista doblemente enlazada, lista circular, cola y pila	Medio-alto	Aplicación con interfaz

1. Contexto del problema

Un restaurante de comida rápida atiende dos canales al tiempo: mostrador (el cliente espera de pie) y domicilio (una aplicación externa envía el pedido y promete un tiempo de entrega). Todos los pedidos llegan a la pantalla de cocina y se preparan en una sola estación de armado.

Cada producto se arma por capas siguiendo su receta: pan, salsa, carne, queso, vegetales y tapa. El armador va colocando una capa sobre otra, y aquí aparece la restricción física del negocio: si el cliente pidió el producto sin cebolla y el armador ya puso la cebolla y encima el queso, no puede sacar la cebolla por debajo: tiene que retirar las capas de arriba hacia abajo hasta llegar a ella y volver a armar. Hoy eso se maneja de memoria, y el resultado son productos mal armados, reclamos y desperdicio de insumos.

El problema no termina en la estación. Los productos listos se dejan en una **barra de despacho** y no salen en el orden en que se terminaron: el cliente de mostrador recoge el suyo cuando lo llaman, y el repartidor de un domicilio puede llegar antes que el de otro. Además, el restaurante trabaja con un grupo de **repartidores propios que se turnan en ronda**: cada domicilio se asigna al siguiente repartidor disponible y, después del último, el turno vuelve al primero. Hoy la ronda se lleva en una libreta y es común que a un repartidor le toquen dos domicilios seguidos mientras otro espera.

Usted debe construir la aplicación que gobierna la cocina: el catálogo con las recetas, el orden de atención de los dos canales, el armado capa por capa con verificación contra la receta, la barra de despacho y la ronda de repartidores.

2. Estructuras de datos exigidas

Este caso es integrador: las cinco estructuras son obligatorias y cada una cumple un rol que las otras no pueden cumplir.

Estructura	Qué modela	Por qué esa y no otra
Lista simple	El catálogo de productos.	El catálogo se recorre completo para mostrarlo, y los productos se activan o se dan de baja en cualquier posición. Solo se recorre en un sentido.
Lista doblemente enlazada (receta)	La receta de cada producto: secuencia ordenada de capas, de la base a la tapa, con un cursor que señala el paso actual del armado.	Colocar una capa avanza el cursor y retirarla lo devuelve. Con una lista simple, retroceder obliga a recorrer desde la cabeza; con la doble, ambos movimientos son O(1). También permite leer la receta de la tapa hacia la base.
Lista doblemente enlazada (despacho)	La barra de despacho: los pedidos LISTOS que esperan ser entregados.	Los pedidos salen en cualquier orden, no en el de llegada, así que no es una cola. Retirar un nodo intermedio exige enlazar su anterior con su siguiente, y la pantalla recorre la barra en ambos sentidos.
Lista circular (turnos)	El anillo de turnos de la política de atención: MOSTRADOR → MOSTRADOR → MOSTRADOR → DOMICILIO → vuelve al primero.	La política se repite sin fin. Un puntero que avanza sobre el anillo reemplaza al contador y nunca llega a un final.

Estructura	Qué modela	Por qué esa y no otra
Lista circular (repartidores)	Los repartidores en turno, en el orden de la ronda.	Después del último repartidor sigue el primero. Los repartidores entran y salen de la ronda en cualquier posición sin romper el ciclo.
Cola	Los pedidos en espera: una cola de MOSTRADOR y una de DOMICILIO.	Dentro de cada canal manda el orden de llegada. Un cliente no puede adelantarse a otro del mismo canal.
Pila	Las capas ya colocadas del producto que se está armando en la estación.	Solo se puede retirar la capa de encima: el armado y el desarmado son estrictamente LIFO.

3. Descripción del sistema

Atributo	Tipo	Descripción
producto.codigo	cadena	Código del producto, por ejemplo BRG-01.
producto.receta	lista doble	Secuencia ordenada de capas, de la base a la tapa. Ejemplo: pan_base, salsa, carne, queso, cebolla, tomate, pan_tapa.
pedido.numero	entero	Consecutivo del pedido en el día.
pedido.canal	cadena	MOSTRADOR o DOMICILIO.
pedido.sin	lista	Capas que el cliente pidió omitir, por ejemplo [cebolla].
pedido.minuto	entero	Minuto del día en que el pedido entró a la cola.
pedido.minutoListo	entero	Minuto del día en que el pedido se marcó LISTO y entró a la barra.
pedido.estado	cadena	EN_COLA, EN_ARMADO, LISTO, ENTREGADO o CANCELADO.

Atributo	Tipo	Descripción
pedido.repartidor	cadena	Código del repartidor asignado. Solo aplica a DOMICILIO.
repartidor.codigo	cadena	Código del repartidor, por ejemplo REP-1.
repartidor.estado	cadena	DISPONIBLE o EN_RUTA.
turno.canal	cadena	Canal que corresponde atender en ese nodo del anillo: MOSTRADOR o DOMICILIO.

Reglas de negocio

ID	Regla
R1	Cada pedido entra a la cola de su canal por orden de llegada. Dentro de una cola no se puede adelantar a nadie.
R2	La política de atención es un anillo de turnos MOSTRADOR → MOSTRADOR → MOSTRADOR → DOMICILIO. En cada llamado se atiende la cola del turno señalado y el puntero avanza al siguiente nodo; después del último vuelve al primero. Si la cola del turno está vacía se atiende la otra: si el turno era DOMICILIO, el puntero no avanza (el domicilio conserva su derecho); si se atendió un domicilio fuera de su turno, el puntero se ubica en el nodo siguiente al de DOMICILIO.
R3	El armado es por capas: solo se puede retirar la capa que está en el tope. Para corregir una capa intermedia hay que retirar todas las que quedaron encima y volver a colocarlas.
R4	Un producto solo puede marcarse LISTO si la pila de capas coincide exactamente con su receta (mismas capas, mismo orden), descontando las capas que el cliente pidió omitir.

ID	Regla
R5	Colocar una capa que no corresponde al siguiente paso de la receta se permite, pero el sistema debe advertirlo en pantalla y contarlo como error de armado. El producto no podrá cerrarse hasta corregirlo.
R6	Cancelar un pedido en armado obliga a vaciar la pila capa por capa. Cada capa retirada se registra como desperdicio.
R7	Cada cola admite máximo C pedidos (ver numeral 8). Si está llena, el pedido se rechaza y el cajero debe informarlo.
R8	Tiempo de promesa: 8 minutos para mostrador y 20 minutos para domicilio, contados desde que el pedido entra a la cola hasta que se marca LISTO. Cada pedido se marca como CUMPLE o INCUMPLE.
R9	Cursor de receta: el cursor señala el último paso de la receta colocado correctamente y salta las capas que el cliente pidió omitir. Colocar la capa esperada lo avanza y retirarla lo retrocede. Mientras haya una capa errónea en la pila, el cursor no avanza y toda capa colocada encima también cuenta como error (R5).
R10	Al marcarse LISTO, el pedido se inserta al final de la barra de despacho. De la barra se retira en cualquier posición: cuando el cliente de mostrador lo recoge o cuando se asigna a un repartidor. Una vez ubicado el nodo, retirarlo no puede recorrer la lista.
R11	Un pedido que permanece más de T minutos en la barra (ver numeral 8) se marca FRÍO. Se sigue entregando, pero se cuenta en el reporte.

ID	Regla
R12	Cada pedido de DOMICILIO se asigna al siguiente repartidor DISPONIBLE a partir del puntero de la ronda; los que están EN_RUTA se saltan. Tras asignar, el puntero queda en el nodo siguiente al asignado. Si se da una vuelta completa sin encontrar uno disponible, el pedido sigue en la barra y se informa en pantalla.
R13	Un repartidor puede entrar o salir de la ronda en cualquier momento, salvo si está EN_RUTA. Si sale el repartidor señalado por el puntero, el puntero pasa a su siguiente. Con un solo repartidor, su nodo apunta a sí mismo; con cero, no se pueden despachar domicilios.

4. Requerimientos funcionales

ID	Operación	Comportamiento esperado
RF-01	cargarCatalogo(datos)	Construye la lista de productos con sus recetas como listas dobles. Rechaza códigos duplicados y recetas vacías.
RF-02	registrarPedido(canal, codigo, sin[], minuto)	Valida que el producto exista y que las capas a omitir estén en la receta; aplica R7 y encola el pedido.
RF-03	siguientePedido()	Selecciona el próximo pedido aplicando R2 sobre el anillo de turnos y lo pasa a EN_ARMADO. Debe informar en pantalla de cuál cola salió, qué turno señalaba el puntero y por qué.
RF-04	colocarCapa(capa)	Apila la capa y mueve el cursor de la receta según R9. Aplica R5 cuando no corresponde al siguiente paso de la receta.

ID	Operación	Comportamiento esperado
RF-05	retirarCapa()	Desapila la capa del tope, retrocede el cursor si correspondía (R9) y la registra como desperdicio. Error si la pila está vacía.
RF-06	verificar()	Compara la pila con la receta esperada y devuelve el resultado detallado: capas correctas, sobrantes o faltantes. No puede destruir la pila.
RF-07	marcarListo()	Aplica R4 y R8, cierra el armado, inserta el pedido al final de la barra de despacho (R10) y libera la estación.
RF-08	cancelarPedido()	Aplica R6: vacía la pila registrando el desperdicio y marca el pedido como CANCELADO.
RF-09	reporte()	Calcula y publica las métricas del numeral 7.
RF-10	recorrerBarra(sentido)	Devuelve los pedidos de la barra de la cabeza a la cola o de la cola a la cabeza, sin construir una copia invertida. Marca FRÍO a los que cumplan R11.
RF-11	entregarMostrador(numero)	Retira de la barra el pedido de mostrador indicado (R10) y lo marca ENTREGADO. Error si no está en la barra o si es de domicilio.
RF-12	despacharDomicilio(numero)	Aplica R12: asigna el siguiente repartidor disponible, lo pasa a EN_RUTA, retira el pedido de la barra y lo marca ENTREGADO.
RF-13	registrarRegreso(codigoRepartidor)	Pasa el repartidor de EN_RUTA a DISPONIBLE sin mover el puntero de la ronda.

ID	Operación	Comportamiento esperado
RF-14	agregarRepartidor(codigo) / retirarRepartidor(codigo)	Inserta o elimina un repartidor en la ronda aplicando R13. Rechaza códigos duplicados.

5. Restricciones de implementación (lógica)

- Debe implementar su propia lista simple, su propia lista doble, su propia lista circular, su propia cola y su propia pila, con las restricciones de lenguaje del anexo que le corresponda.
- Las operaciones de cola y pila deben ser O(1). Desencolar no puede desplazar los elementos restantes.
- En la lista doble, insertar al final, mover el cursor y eliminar un nodo ya ubicado deben ser O(1). Cada nodo debe mantener consistentes sus dos enlaces: si A.siguiente es B, entonces B.anterior es A.
- En la lista circular ningún nodo puede tener el enlace siguiente en nulo mientras la lista tenga elementos. Avanzar el puntero es O(1). La búsqueda del siguiente repartidor disponible debe detenerse al volver al nodo de partida; un ciclo infinito se considera error grave.
- verificar() debe comparar la pila con la receta sin vaciarla. Si su solución desapila para comparar, debe dejar la pila exactamente igual al terminar y explicar cómo lo logra.
- La regla R2 se resuelve moviendo el puntero del anillo y eligiendo de cuál cola se desencola, nunca reordenando elementos dentro de una cola.
- La lógica de las estructuras no puede estar escrita dentro del código de la interfaz.

El punto clave del caso: la receta se lee de la base hacia la tapa, pero la pila se recorre del tope hacia el fondo. Comparar ambas sin tener en cuenta el sentido es el error más frecuente. Como la receta ahora es doblemente enlazada, puede recorrerla desde la tapa hacia la base, en el mismo sentido que la pila, o mantener el sentido original. Explique en el informe cuál estrategia usó, por qué no necesitó invertir ninguna de las dos estructuras y cómo trató las capas omitidas en el recorrido.

Segundo punto clave: en la lista circular no existe un "final" que detenga el recorrido. Explique en el informe cómo detecta que ya dio una vuelta completa al buscar un repartidor disponible y cómo actualiza los enlaces al retirar el repartidor que señala el puntero.

6. Requerimientos de frontend (obligatorios)

Este taller no se entrega como programa de consola. La lógica de estructuras de datos debe quedar detrás de una interfaz gráfica que permita operar el sistema y, sobre todo, ver el estado de la pila, las colas y las listas mientras se opera. La interfaz es la evidencia de que las estructuras se comportan como deben.

ID	Requerimiento	Criterio de aceptación
RFE-01	Separación de capas	La interfaz no puede leer ni modificar los datos internos de las estructuras: solo puede invocar los métodos públicos del TDA y mostrar lo que estos devuelvan. Si la interfaz arma o corrige el estado por su cuenta, el requerimiento se pierde completo.
RFE-02	Pantallas mínimas	La aplicación debe tener las 5 pantallas (o secciones) descritas abajo, navegables entre sí.
RFE-03	Pila visible	Se dibuja en vertical, con la base abajo y el tope claramente resaltado. Cada capa colocada fuera de orden (R5) se marca visualmente. Al retirar una capa, el cambio debe verse.
RFE-04	Cola visible	Se dibuja en horizontal con FRENTE y FINAL rotulados, en el orden real de atención y con el contador de elementos. Deben verse las dos colas al tiempo.
RFE-05	Lista visible	El catálogo se muestra recorriendo la lista, y al seleccionar un producto se despliega su receta como secuencia ordenada de capas, numerada de la base a la tapa.
RFE-06	Operación por interfaz	Toda operación del numeral de requerimientos funcionales debe poder ejecutarse desde un control de la interfaz (botón, formulario o menú). No se acepta que la única forma de ejecutar sea la consola o editar el código.

ID	Requerimiento	Criterio de aceptación
RFE-07	Errores en pantalla	Las validaciones fallidas se muestran como mensaje visible en la interfaz, citando la regla violada (R1, R2, …). Un error que solo aparezca en la consola se considera no implementado.
RFE-08	Bitácora	Panel con el historial cronológico de las operaciones ejecutadas y su resultado, visible sin recargar la página.
RFE-09	Panel de métricas	Las métricas del numeral 7 se muestran en pantalla y se actualizan después de cada operación.
RFE-10	Datos de ejemplo	Botón o acción que cargue el juego de datos de prueba del numeral 8, para que el evaluador no tenga que digitarlo.
RFE-11	Usabilidad mínima	La aplicación se usa completa en una pantalla de 1366×768 sin desplazamiento horizontal, y los estados vacío y lleno se distinguen a simple vista.
RFE-12	Lista doble visible	La barra de despacho se dibuja en horizontal con CABEZA y COLA rotuladas y flechas en ambos sentidos entre nodos. Dos botones la recorren de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Al retirar un pedido intermedio debe verse cómo quedan enlazados sus vecinos. En la estación, la receta muestra el cursor resaltado sobre el paso actual.
RFE-13	Lista circular visible	El anillo de turnos y la ronda de repartidores se dibujan en forma circular, o en fila con una flecha de retorno del último al primero. El nodo señalado por el puntero se resalta, y cada repartidor muestra su estado (DISPONIBLE o EN_RUTA).

Pantallas exigidas

Pantalla	Contenido mínimo
1. Toma de pedido	Formulario con canal, producto del catálogo y capas a omitir. Muestra el catálogo completo con su receta. Aquí se ven los rechazos por cola llena (R7).
2. Pantalla de cocina	Las dos colas, una al lado de la otra, con su frente marcado y su longitud, y el anillo de turnos de la política 3:1 con el puntero resaltado (R2). Botón para llamar el siguiente pedido.
3. Estación de armado	La pila de capas dibujada en vertical con el tope resaltado, la receta esperada al lado con su cursor (R9), y los botones de colocar capa, retirar capa, verificar, marcar listo y cancelar.
4. Despacho	La barra de despacho como lista doble, con los pedidos FRÍOS marcados (R11), y la ronda de repartidores como lista circular. Botones para entregar en mostrador, despachar domicilio, registrar regreso y agregar o retirar repartidores.
5. Reportes y bitácora	Panel de métricas del numeral 7 y bitácora cronológica de operaciones.

Sobre el diseño visual: no se califica la estética. Se califica que el estado de las cinco estructuras sea legible en todo momento, que los errores se vean y que la interfaz no haga trampa manipulando los datos por fuera del TDA. Una aplicación sobria y clara obtiene el puntaje completo.

7. Métricas del reporte

- Pedidos atendidos por canal, pedidos en cola y pedidos rechazados por cola llena (R7).
- Tiempo promedio de preparación por canal y porcentaje de cumplimiento de la promesa (R8).
- Errores de armado (R5) y capas desperdiciadas (R5 y R6), con el total por tipo de capa.
- Producto más pedido y producto con más errores de armado.

- Nodo señalado por el puntero del anillo de turnos en el momento del reporte (R2).
- Pedidos en la barra de despacho, tiempo promedio en barra y pedidos marcados FRÍOS (R11).
- Entregas por repartidor, repartidor con más entregas y repartidores EN_RUTA en el momento del reporte (R12).

8. Parámetros de personalización y datos de prueba

El docente asigna a cada grupo sus parámetros. Si no se asignan, use los valores por defecto, que son los que exige el juego de datos de prueba.

Parámetro	Qué controla	Valor por defecto
C	Capacidad máxima de cada cola (R7).	4
Anillo de turnos	Secuencia de canales de la política de atención (R2).	MOSTRADOR, MOSTRADOR, MOSTRADOR, DOMICILIO
T	Minutos máximos en la barra antes de marcar FRÍO (R11).	10
Ronda inicial	Repartidores en turno, en orden; el puntero inicia en el primero (R12).	REP-1, REP-2, REP-3

Catálogo de prueba

Código	Receta (de la base a la tapa)
BRG-01	pan_base, salsa, carne, queso, cebolla, tomate, pan_tapa
BRG-02	pan_base, salsa, carne, queso, carne, queso, pan_tapa
CHK-01	pan_base, salsa, pollo, lechuga, tomate, pan_tapa
VEG-01	pan_base, salsa, falafel, lechuga, cebolla, tomate, pan_tapa

Código	Receta (de la base a la tapa)
BRG-01	pan_base, carne, pan_tapa (debe rechazarse: código duplicado, RF-01)
SAL-01	(vacía; debe rechazarse: receta vacía, RF-01)

Pedidos de prueba

Registre los ocho pedidos antes de llamar el primero.

N.º	Canal	Producto	Sin	Minuto	Resultado esperado
1	MOSTRADOR	BRG-01	cebolla	600	Encolado
2	DOMICILIO	CHK-01	—	601	Encolado
3	MOSTRADOR	BRG-02	—	601	Encolado
4	MOSTRADOR	VEG-01	tomate	602	Encolado
5	MOSTRADOR	BRG-01	—	603	Encolado (cola de mostrador llena)
6	DOMICILIO	BRG-01	pepino	603	Rechazado: la capa no está en la receta (RF-02)
7	MOSTRADOR	CHK-01	—	604	Rechazado: cola llena (R7)
8	DOMICILIO	VEG-01	cebolla	605	Encolado

Orden de atención esperado con R2: 1, 3, 4, 2, 5, 8. El pedido 8 se atiende fuera de turno porque la cola de mostrador queda vacía, así que al final el puntero del anillo vuelve al primer nodo MOSTRADOR.

Verificación de despacho: al marcar LISTO los pedidos 2 y 8 y despacharlos, el 2 debe asignarse a REP-1 y el 8 a REP-2, y el puntero debe quedar en REP-3. Intentar retirar a REP-1 de la ronda antes de registrar su regreso debe rechazarse citando R13.